2do Workshop Internacional de estadística

5 y 6 noviembre de 2026

El café, no el dólar: qué mueve su precio en pesos

Tomás Henao Bonilla, Universidad Nacional de Colombia, Manizales, Colombia

Semillero FinData

Resumen

El café se cotiza en dólares en Nueva York, pero el caficultor colombiano vende en pesos. ¿Qué pesa más: el precio internacional o la tasa de cambio (TRM)? Entre 2016 y 2026, el café en dólares se multiplicó por 2.5, mientras que la TRM terminó casi donde comenzó. Como el precio en pesos es el producto de ambos, su retorno logarítmico es una suma y su varianza se descompone sin residuo. El precio internacional explica del 81% al 88% de esa variación, considerando los tres horizontes. Por eso, vender futuros de café uno a uno elimina esa misma fracción de la varianza del ingreso en pesos; la volatilidad restante proviene de la parte de la TRM no ligada al café.

Materiales y métodos

Precios diarios de cierre del 04 de enero de 2016 al 23 de octubre de 2026: futuros de café variedad arábica KC = F, (¢ USD por libra, Yahoo finance) y TRM (COP por USD, Superintendencia Financiera de Colombia). Son 2714 retornos diarios, 563 retornos semanales y 128 retornos mensuales.

1. Precio en pesos.

$$P_t^{\text{COP}} = P_t^{\text{USD}} \cdot \text{TRM}_t. \tag{1}$$

2. Retornos. Con $R_t = 100\,\Delta \ln P_t.$, para cualquier horizonte, se tiene:

$$R_t^{\text{COP}} = R_t^{\text{USD}} + R_t^{\text{TRM}}. \tag{2}$$

3. Varianza

$$\text{Var}\left(R_t^{\text{COP}}\right) = \text{Var}\left(R_t^{\text{USD}}\right) + \text{Var}\left(R_t^{\text{TRM}}\right) + 2\,\text{Cov}\left(R_t^{\text{USD}}, R_t^{\text{TRM}}\right). \tag{3}$$

4. Cuánto explica el café. Ajustamos una recta entre el retorno en pesos y el retorno en dólares. El R^2 mide qué fracción de la variabilidad del precio en pesos se explica por esa recta. El resto, ε, es lo que el café no alcanza a explicar:

$$R^2 = \text{corr}\left(R_t^{\text{COP}}, R_t^{\text{USD}}\right)^2 = 1 - \frac{\text{Var}(\varepsilon_t)}{\text{Var}\left(R_t^{\text{COP}}\right)} \tag{4}$$

con $R_t^{\text{COP}} = \beta_0 + \beta_1 R_t^{\text{USD}} + \varepsilon_t$.Su complemento, $1 - R^2$, es la fracción de la variabilidad del precio en pesos que el café no explica: la parte de la TRM que no está ligada al café.

5. Cobertura. Con futuros de café, la razón de mínima varianza es

$$h^* = \frac{\text{Cov}\left(R^{\text{COP}}, R^{\text{USD}}\right)}{\text{Var}\left(R^{\text{USD}}\right)} \tag{5}$$

y el mismo R^2 mide qué fracción del riesgo elimina [1]. Intervalos al 95% con bootstrap de 1000 repeticiones [2].

Resultados y análisis

El café se movió, pero la TRM terminó donde empezó El café pasó de 124 a 307 ¢ por libra; la TRM, de 3149 a 3185 pesos (Figura 1).



Figura 1. Café en dólares, TRM y café en pesos (enero 2016 = 100).

El café explica más del 80% en todo horizonte. R^2 de 88% diario, 81% semanal y 85% mensual (Figura 2), con intervalos al 95% que no bajan del 77%. La correlación café–TRM es débil (entre -0.01 y -0.18): la tasa de cambio casi no amortigua los movimientos del café.

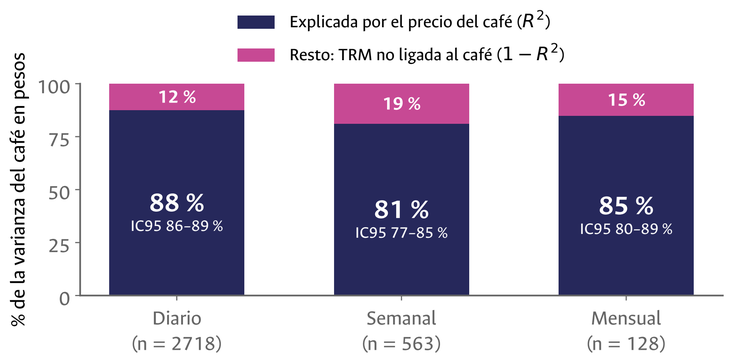


Figura 2. Reparto de la varianza del retorno del café en pesos, con el IC al 95% del R^2.

Conclusiones

- El precio internacional domina el precio del café en pesos.
- La TRM pesa poco y no es una cobertura natural.
- La cobertura debe apuntar al café (futuros), no a la divisa.

Limitaciones: KC=F es el precio internacional, no el del productor, y es un contrato continuo; los cierres diarios del café y de la TRM no están sincronizados. **Trabajo futuro:** controlar por el dólar amplio y comparar con el real brasileño.

Referencias

[1] Autor, A. y Autor, B. (2024). Título del artículo. *Nombre de la Revista*, 10(2), 1–20.

[2] Autor, C. (2022). *Título del libro*. Editorial.

[3] Superfinanciera. *TRM*, datos.gov.co (32sa-8pi3). Yahoo Finance, serie KC=F.